

AVANCE DE PROYECTO FINAL 3

OLIMPIAPERÚ

SISTEMA WEB DE GESTIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS

Unidad 3 — Introducción al JavaScript

AUTOR

Wilder Esteban Abanto Garcia

CÓDIGO

U23310744

EQUIPO

404 not found · individual

DOCENTE

Kelvin Celso Macedo
Ylachoque

¿QUÉ ES OLIMPIAPERÚ?

Un sitio web que centraliza la organización y difusión de las **olimpiadas deportivas interfacultades** de la Universidad Tecnológica del Perú, reuniendo en un solo lugar la inscripción, la competencia y su cobertura.

01

PORTAL DE INSCRIPCIÓN

Registro de equipos y participantes por facultad, categoría y disciplina.

02

TABLA DE POSICIONES

Seguimiento en vivo del torneo con puntajes y ranking por equipo.

03

CONTENIDO MULTIMEDIA

Galería, carrusel de inicio e himno para dar cobertura a las olimpiadas.

DE PÁGINA ESTÁTICA A APLICACIÓN INTERACTIVA

ANTES • AVANCES 1 Y 2

PÁGINA ESTÁTICA

HTML5 + CSS3

- Una sola página con navegación por anclas
- Formulario de inscripción sin validación real
- Tabla de posiciones con filas fijas en el HTML



AHORA • AVANCE 3

APP INTERACTIVA

HTML5 + CSS3 + JavaScript

- ▶ Comportamiento del lado del cliente
- ▶ Formulario validado y datos en memoria
- ▶ Tabla y sorteo generados dinámicamente

DOTAR DE COMPORTAMIENTO DINÁMICO AL SITIO CON JAVASCRIPT

Transformar los componentes estáticos en interactivos aplicando, de forma coherente, los conceptos revisados en las sesiones 11 a 14 del curso.

01

**VARIABLES Y
CONSTANTES**

02

**ESTRUCTURAS
DE CONTROL**

03

ARREGLOS

04

**MANIPULACIÓN
DEL DOM**

05

EVENTOS

VALIDACIÓN DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

- ▶ **Expresiones regulares** para el código UTP (U + 8 dígitos) y el correo **@utp.edu.pe**.
- ▶ El envío se intercepta con **preventDefault()** y se valida campo por campo.
- ▶ Cada error se inyecta en el DOM como un **** y se elimina al corregir el valor.

FORMULARIO.JS

```
const codigoUTP = /^[Uu]\d{8}$/;
const correoUTP = /^[^\s@]+@utp\.edu\.pe$/i;

form.addEventListener("submit", function (e) {
  e.preventDefault();
  const errores = validar();
  if (errores.length > 0) {
    errores.forEach(pintarError);
    return;
  }
  // muestra éxito y limpia el formulario
});
```


TABLA DE POSICIONES DINÁMICA

- ▶ Los equipos son un **arreglo de objetos** `{nombre, g, e, p}`, no filas fijas.
- ▶ **render()** los ordena por puntaje ($g \times 3 + e$) y reconstruye la tabla en el DOM.
- ▶ Botones para **registrar resultados** y **agregar equipos** con re-render automático.

TABLA.JS

```
const equipos = [
  { nombre: "Ingeniería de Sistemas", g: 4, e: 1, p: 0 },
  { nombre: "Administración", g: 3, e: 1, p: 1 },
  // ...
];

function render() {
  equipos.sort((a, b) => puntos(b) - puntos(a) || b.g - a.g);
  tbody.innerHTML = "";
  equipos.forEach((t, i) => { /* construye <tr> */ });
}
```

SORTEO AUTOMÁTICO DE SERIES

- ▶ Entrada/salida del navegador: `prompt()`, `confirm()` y `alert()`.
- ▶ Los equipos se mezclan con el algoritmo **Fisher-Yates** y se reparten por round-robin.
- ▶ El resultado se pinta en una **ventana modal**, cerrable con botón, clic fuera o Escape.

SORTEO.JS

```
const entrada = prompt("¿En cuántas series repartir?");
const series = parseInt(entrada, 10);

if (isNaN(series) || series < 2 || series > n) {
  alert("Ingresa un número válido de series.");
  return;
}
if (!confirm("¿Continuar con el sorteo?")) return;

mezclar(equipos); // Fisher-Yates
```

MENÚ RESPONSIVO Y SCROLLSPY

MENÚ CONTROLADO POR JS

Alterna la clase **open** y refleja el estado real en atributos **ARIA**.

```
function alternar() {  
  const abierto = nav.classList.toggle("open");  
  btn.setAttribute("aria-expanded", abierto);  
  icono.className = abierto  
    ? "fa-solid fa-xmark"  
    : "fa-solid fa-bars";  
}  
btn.addEventListener("click", alternar);
```

SCROLLSPY DEL NAV

IntersectionObserver resalta la sección activa sin calcular el scroll.

```
const observer = new IntersectionObserver((entradas) => {  
  entradas.forEach((e) => {  
    if (e.isIntersecting) {  
      enlaces.forEach((a) =>  
        a.classList.remove("active"));  
      mapa[e.target.id].classList.add("active");  
    }  
  });  
}, { rootMargin: "-45% 0px -50% 0px" });
```


DE ESTÁTICO A INTERACTIVO, SIN PERDER LA BASE

COMPORTAMIENTO NUEVO

JavaScript incorpora variables, control, arreglos, DOM y eventos a componentes antes estáticos.

BASE INTACTA

Se conserva la estructura semántica HTML del Avance 1 y el sistema visual CSS del Avance 2.

LISTO PARA INTEGRAR

Código modular por funcionalidad, preparado para la etapa de integración final del curso.